

AWS vs GCP 文件存储服务对比

EFS • Filestore | FSx Lustre • Managed Lustre | Parallelstore(DAOS) | FSx NetApp ONTAP • NetApp Volumes

基于两家官方文档整理 • 2026-08

三组对比产品概览

按场景配对：基础 NFS / 并行 HPC / 企业级 ONTAP

场景	AWS	GCP
基础托管 NFS	Amazon EFS	Filestore
并行 FS-Lustre 系	FSx for Lustre	Managed Lustre (DDN)
并行 FS- 对象系	(无直接对标)	Parallelstore (DAOS)
企业级 ONTAP	FSx for NetApp ONTAP	NetApp Volumes

- 四组配对：EFS↔Filestore(NFS)；FSx Lustre↔Managed Lustre(都是 Lustre)；Parallelstore(DAOS) 是 GCP 独有的对象式并行 FS；两个 ONTAP 同源 NetApp
- ⚠ GCP 有两个并行文件系统：Managed Lustre(Lustre 内核) 和 Parallelstore(Intel DAOS 内核)，是两个不同产品
- 数据来源：AWS/GCP 官方文档 + GCP 官方博客

① Amazon EFS vs GCP Filestore

基础托管 NFS 文件存储

维度	Amazon EFS	GCP Filestore
协议	NFS v4.0/4.1	NFS v3
层级 / 模式	Regional / One Zone; 吞吐 :Elastic/Provisioned/Bursting	Zonal / Regional / Enterprise(GKE) / Basic HDD • SSD
容量	无需预置 , 自动弹性伸缩 (PB 级)	Zonal 1-100TiB; Regional 100GiB-100TiB; Basic 最高 63.9TiB
性能 (读吞吐)	Elastic: 20-60 GiBps/FS; 单客户端 1500 MiBps	可配置 (custom performance); 随容量 / 层级
最大 IOPS	Elastic 读 90 万 -250 万 / 写 5 万 (可申请提升 10x)	随层级 / 容量
可用性	Regional= 多 AZ; One Zone= 单 AZ	Zonal= 单区 ; Regional= 跨区抗区故障
典型场景	无预置弹性共享 / 容器 / 通用 NFS	HPC(Zonal)/ 区域高可用 /GKE 多 share

② FSx for Lustre vs GCP Managed Lustre

并行文件系统 (HPC / AI 训练)

维度	FSx for Lustre	Managed Lustre (DDN)
底层	AWS 自研 + 开源 Lustre	DDN EXAScaler 商业版 Lustre
吞吐档位	125/250/500/1000 MBps/TiB	125/250/500/1000 + Dynamic(25)
吞吐性质	burst/baseline 双档 (会衰减) 实测 :125 档 @4.8TiB burst~1600→ 基线 600	官方称 sustained 恒定吞吐
对象存储集成	DRA + HSM 惰性加载 (released/restore, 可释放空间)	GCS 批量全量传输 (import/export) 无 HSM 惰性加载
元数据 IOPS	可独立预置 (1500-192000)	随容量 + 吞吐自动伸缩
上限	多 TBps	10 TBps / 80 PiB
在线变配	支持 , 但 OST 断连 ~2min+6h 间隔 (实测)	增容量即提升

②b GCP Parallelstore vs AWS FSx Lustre

并行文件系统 - 对象 /DAOS 架构 (HPC/AI)

维度	AWS FSx for Lustre	GCP Parallelstore
底层架构	Lustre (POSIX 并行 FS)	Intel DAOS (对象 +KV, 用户态)
元数据	集中式 MDS/MDT(可多 MDT)	全分布式元数据 (无集中 MDS)
介质 /IO 路径	块设备 + 内核态 LNet	持久内存 (SCM)+NVMe, 用户态 +RDMA
最大规模	数百 TB~PB / 多 TBps	100 TiB / ~115 GiB/s (当前最大部署)
IOPS/ 延迟	network IOPS/TiB; 亚毫秒	读 ~300 万 / 写 ~100 万 ; ~0.3ms (@100TiB)
对象存储集成	DRA+HSM 惰性加载	import/export API(批量 ~20GB/s)
擅长场景	超大顺序吞吐 (大文件)	小文件 / 元数据密集 /AI 训练 (自测快 3.9x)

③ FSx for NetApp ONTAP vs GCP NetApp Volumes

企业级 ONTAP (同源 NetApp 技术)

维度	FSx for NetApp ONTAP	GCP NetApp Volumes
底层	ONTAP on AWS	NetApp+Google 托管 ONTAP
协议	NFS/SMB/iSCSI/NVMe	NFS(v3/4.1/4.2)/SMB/iSCSI/NVMe +S3(ONTAP-mode)
产品形态	单服务 + 部署类型 (Single/Multi-AZ)	多 service level:Flex/Standard /Premium/Extreme
SnapMirror	支持 (on-prem→ 云 迁移 /DR)	支持 (hybrid replication, 同能力)
FlexGroup/ 大卷	支持 FlexGroup	Large Capacity Volume(=FlexGroup) 1PiB/12.5GiB • s/6 端点
多 HA pair	Single-AZ 最多 12 HA pair(用户可配) →72GB/s	HA 不对用户暴露 (托管黑盒)
HA/ 冗余	Multi-AZ HA pair 自动 failover	服务级 HA + 可选多区冗余

关键差异 & 选型建议

核心分野

EFS vs Filestore

EFS 免预置全弹性、NFSv4、单 FS 吞吐上限更高 (60GiBps); Filestore 分层清晰 (Zonal/Regional/Enterprise)。基础 NFS 两家都成熟。

Lustre 并行 FS

对象存储集成是关键 :AWS HSM 惰性加载 (数据 >> 容量省钱) vs GCP 批量传输 (全量装进, 训练零抖动); AWS burst 衰减 /GCP 恒定; AWS 元数据可独立调。

Parallelstore(DAOS)

GCP 独有的对象式并行 FS(Intel DAOS, 非 Lustre)。全分布式元数据 + 用户态 RDMA, 主打小文件 / 元数据 /AI 训练 (0.3ms/300 万读 IOPS)。AWS 无直接对标 (FSx Lustre 最接近但架构不同)。

NetApp ONTAP

同源→功能高度重合 (快照 / 克隆 /SnapMirror/FlexGroup); 最大区别 :AWS 开放多 HA pair scale-out(最多 12, 用户可配) vs GCP HA 托管黑盒。